

SPEC: G1 Form UX Redesign

สเปก handoff สำหรับ developer — ปรับ UX φόρμกรอกรายการ G1 (บานกระจก ประตู่/หน้าต่าง)

วันที่: 2026-06-11 สถานะ: อัปเดต — มือจับ multi-toggle (มดืพื้न्ह 2026-06-11) ไฟล์เป้าหมาย: public/calculator/index.html

ดราฟ demo: draft-G1-formux.html

1. ขอบเขตงาน

เปลี่ยนแค่ "วิธีกรอก" (control type) — ไม่แตะ logic/ราคา/ค่าที่ส่งเข้าไป

ชิปและ stepper ต้อง sync ค่ากลับเข้า element เดิมที่ readItem() อ่าน (class .o-* / .i-* เดิม) — ห้ามเปลี่ยน value, class, หรือลำดับ option ใดๆ

กฎเหล็ก: readItem() อ่านค่าจาก d.querySelector('.i-type').value, d.querySelector('.o-bottomrail').value ฯลฯ — element เหล่านี้ต้องยังคงอยู่ใน DOM (hidden input หรือ select ที่ซ่อน) พร้อมค่าที่ถูกต้องเสมอ ก่อนที่ calcQuote() จะรัน

สรุปงานทั้งหมด

- 1 ย้าย .i-prod (แบบ) ขึ้นมาเป็นลำดับ 2 (ทันทีหลัง .i-group)
- 2 เปลี่ยน .i-type (ประเภท) จาก select → ชิป 2 ปุ่มใหญ่ (52px)
- 3 เปลี่ยน select ≤4 ตัวเลือก → ชิป (8 ช่อง รายละเอียดในตาราง)
- 4 ก่อนใหม่: ราบมือจับ → 1 กล่อง multi-toggle (ตื้กได้หลายแบรนด์พร้อมกัน) พร้อม X-series (ฟรี) + Cmech หลบมุ้ง
- 5 ก่อนใหม่: ราบมุ้ง 4 ช่องกระจาย → 1 กล่อง (โฝส/ซ่อนตาม o-mosq)
- 6 ปุ่ม/ชิปทุกตัวสูง ≥40px (tap target มือถือ)

2. ลำดับช่องใหม่ (addItem template)

Before → After



บานทั้งหมด/ชุด

ลำดับใหม่:



แก้ไขลำดับ div ใน `d.innerHTML = ...` — ห้ามเปลี่ยน class ของ element ใดๆ

ประเภทชิปใช้ `<select class="i-type" style="display:none;">` ช้อน + chip sync — ดูแพทเทิร์นในหัวข้อ 4

3. ตารางตัดสินใจ: ช่องไหนเปลี่ยนอะไร

กฎ A: select ≤ 4 ตัวเลือก → ชิป

กฎ B: กลุ่ม control ที่เกี่ยวกับ "สิ่งเดียว" แต่กระจาย → รวบรวมเป็น 1 กลอง (consolidate)

ช่อง (class)	ตัวเลือก	Control ใหม่	เหตุผล	บรรทัดโค้ด
.i-type (ประเภท)	2	ชิป 2up (52px)	2 ตัว · แกนหลักของฟอร์ม · tap ได้เลย	addItem L2103
.o-bottomrail (ราง)	2	ชิป sm (44px)	2 ตัว (กันน้ำ/เตี้ย) · ใช้ทุกงานบานเลื่อน	buildItemOpts L2334
.o-slidelock (ชุดลิ็อค)	2	ชิป sm (44px)	2 ตัว (มีกุญแจ/ไม่มี) · เฉพาะ itype=door	buildItemOpts L2345, 2353

ก้อน 1 (Consolidate): มือจับ — 1 กลอง multi-toggle อัปเดต: multi

.o-cmech (Cmech ฝิง/เมโห)	3 / 7 / chk / 11 / 6 / flag /	กลอง multi-toggle แบนด์ → sub control อีสระ	มติพินท์ 2026-06-11: เลือกได้หลายแบนด์พร้อมกัน (เช่น ดิจิตอล + สแตนด์ออลในบานเดียว)	buildItemOpts L2281–2299
.o-cmechcolor (สี 7 ตัว)	text+num		แต่ละแบนด์ = toggle อีสระ	
.o-cmechawn (หลบมุ้ง · บานกระทุ้ง)			· ดัก = โพล์ sub · ปิด = เคลียร์ค่า + ช้อน sub	
.o-digi (ดิจิตอล 11 รุ่น)				

Before: ~31 ช่อง/control มองเห็น

After: ~14 default (ยังไม่ตีกมือจับ/มุ้ง) / ~22 full (ลด ~29%)

ช่อง (class)	ตัวเลือก	Control ใหม่	เหตุผล	บรรทัดโค้ด
.o-stainless (สแตน 6 ขนาด) .o-xhandle (X-series · ฟรี) .o-handlename + .o-handleprice			ยังไม่ได้ทำอะไร = ซ่อนทุก sub (ฟอร์มสั้น)	
ก่อน 2 (Consolidate): มั่ง — รวม 4 ช่อง → 1 กล่อง ใหม่				
.o-mosq (dropdown ชนิดมั่ง) .o-mosqw / .o-mosqh / .o-mosqpanels .o-mosqfabric (ผ้ามั่ง 5 ตัว) .o-mosqcolor (สี กรอบ 4 ตัว)	10+ / 3 inputs / 5 / 4	กล่องโพล/ซ่อน ตาม o-mosq · สี กรอบ→ชิป	ผ้า/ขนาด/สีกรอบโพลแม่ไม่ เลือกมั่ง → เซลล์ง · ซ่อน ทั้งหมดถ้า "ไม่ใช่"	buildItemOpts L2461–2469
.o-mosqcolor (สี กรอบมั่ง)	4	ชิป sm (44px)	4 ตัว · อยู่ในกล่องมั่งรวมแล้ว	buildItemOpts L2469
.o-mosqfabric (ผ้ามั่ง)	5	คง dropdown	5 ตัว เกิน 4 · บางชื่อยาว (ส แต่นนิรภัย)	buildItemOpts L2467
.o-solidlower (แผ่นทึบล่าง)	3	ชิป sm (44px)	3 ตัว (ไม่มี/อลูมิเนียม/คอม โพสิต)	buildItemOpts L2562
.o-fcsides (กรอบ วงกบ)	3	ชิป sm (44px)	3 ตัว + ช่องกรอก .o-fcm ต่อท้าย	buildItemOpts L2565
.o-beamm (เสริม คาน)	4	ชิป sm (44px)	4 ตัว (ไม่มี/รุ่น1/รุ่น2/รุ่น3)	buildItemOpts L2375
Before: ~31 ช่อง/control มองเห็น After: ~14 default (ยังไม่ได้ก๊อปปี้/มั่ง) / ~22 full (ลด ~29%)				

ไม่เปลี่ยน (เกิน 4 ตัวเลือก หรือ dynamic): .i-group (7), .i-prod (40+), .i-color, .i-glass, .o-opentype (4 แต่ตัว
เลือกยาว), .o-cmechcolor (7 สี), .o-digi (11), .o-stainless (6), .o-mosqfabric (5)

3A. Consolidate ก่อน 1 — มือจับ (multi-toggle)

มติพินท 2026-06-11 (อัปเดต): ใส่มือจับได้หลายอย่างพร้อมกันในบานเดียว (เช่น ดิจิตอลล็อก + มือจับดึงสแตนอรั่ม) pattern เปลี่ยนจาก "เลือก 1 แบรินด์ (clear อื่น)" → **multi-toggle อิสระ**

ดักแบรนต์ไหน = โพล์ sub นั้น · ปิดแบรนต์ = เคลียร์ค่า + ซ่อน sub · บวกราคาสะสมทุกแบรนต์ที่ติด

สถานะปัจจุบัน (index.html L2281–2299): มือจับ 4 ช่องโพล์พร้อมกันเสมอถ้า p.digihandle === true — เซลล์ไม่รู้ว่าจะเลือกหลายแบรนต์พร้อมกันได้หรือไม่ · แต่ละช่องว่างก็เสี่ยงคิดราคาผิด

การทำงานที่ต้องการ (multi-toggle)

1. แสดง toggle แบรินด์ 5 ตัว: Cmech · ดิจิตอล · สแตนอรั่ม · X-series (ฟรี) · รุ่นอื่น 🗑️
2. แต่ละตัวเป็น toggle อิสระ — กดครั้งแรก = ติด (โพล์ sub) · กดซ้ำ = ปิด (เคลียร์ค่า + ซ่อน sub)
3. ห้ามเคลียร์แบรนต์อื่นเมื่อติดตัวใหม่ — แต่ละ sub/control ทำงานอิสระ
4. ยังไม่ติดอะไร = ซ่อน sub ทุกตัว (ฟอร์มสั้น เหมือนเดิม)
5. readItem / calcQuote อ่านค่าจาก .o-cmech / .o-digi / .o-stainless / .o-handlename / .o-handleprice ตามปกติ — บวกราคาสะสมทุกที่มีค่า

HTML Pattern — กลองมือจับ multi-toggle

```
// แทนที่ 4 label แยก (L2281–2299) ด้วยกล่องนี้กล่องเดียว
// control จริงทั้งหมดยังคงอยู่ใน DOM – readItem อ่านตามปกติ
h += `
<label class="opt" style="width:100%;">
  <b>มือจับ</b>
  <div class="handle-brand-wrap" style="
    background:#FFF8E1;border:1px solid #FFD54F;
    border-radius:10px;padding:10px 12px;margin-top:4px;">

    <div style="font-size:11px;font-weight:700;color:#E65100;margin-bottom:8px;">
      ติดแบรนต์ที่ใช้ (ติดได้หลายอัน · ยังไม่ติด = ซ่อนทุก sub)
    </div>

    <!-- toggle แบรินด์ – แต่ละตัวอิสระ -->
    <div class="chip-group chip-sm">
      <button type="button" class="chip" data-hbrand="cmech"
        onclick="toggleHandleBrand(this)">Cmech</button>
      <button type="button" class="chip" data-hbrand="digital"
        onclick="toggleHandleBrand(this)">ดิจิตอล</button>
      <button type="button" class="chip" data-hbrand="stainless"
```

```

        onclick="toggleHandleBrand(this)">สแตนอรั่ม</button>
<button type="button" class="chip" data-hbrand="xseries"
        onclick="toggleHandleBrand(this)">X-series (ฟรี)</button>
<button type="button" class="chip" data-hbrand="other"
        onclick="toggleHandleBrand(this)">รุ่นอื่น ๆ</button>
</div>

<!-- sub: Cmech – ผีง/เมโทร (ชิป) + สี (dropdown) + หลบมุ้ง (checkbox) -->
<div class="hsub hsub-cmech" style="display:none;margin-top:10px;border-top:1px solid #ccc">
    <div class="chip-group chip-sm">
        <button type="button" class="chip on" data-val="embed"
            onclick="cmechTypePick(this)">ผีง</button>
        <button type="button" class="chip" data-val="metro"
            onclick="cmechTypePick(this)">เมโทร</button>
    </div>
    <!-- o-cmech ช้อน – readItem อ่านจากตรงนี้ -->
    <select class="o-cmech" style="display:none;" onchange="calcQuote()">
        <option value="">ไม่ใส่</option>
        <option value="embed">ผีง</option>
        <option value="metro">เมโทร</option>
    </select>
    <!-- o-cmechcolor คง dropdown (7 สี) -->
    <select class="o-cmechcolor" style="height:40px;margin-top:8px;" onchange="calcQuote()">
        <option value="black">สีดำ</option>...
    </select>
    <!-- o-cmechawn – หลบมุ้ง เฉพาะบานกระทุ้ง -->
    <label style="display:flex;align-items:center;gap:8px;margin-top:8px;
        background:#FFF3E0;border-radius:8px;padding:6px 8px;font-size:13px;">
        <input type="checkbox" class="o-cmechawn"
            style="width:20px;height:20px;" onchange="calcQuote()">
        หลบมุ้ง <span style="color:#6B7280;font-size:12px;">(o-cmechawn · เฉพาะบานกระทุ้ง)</span>
    </label>
</div>

<!-- sub: ดิจิตอล – dropdown รุ่น (11 ตัว) -->
<div class="hsub hsub-digital" style="display:none;margin-top:10px;border-top:1px solid #ccc">
    <select class="o-digi" style="height:44px;width:100%;" onchange="calcQuote()">
        <option value="">– เลือกรุ่น –</option>
        ${ DIGI.map(function(d,i){ return '<option value="'+i+'"'>'+d.n+' '+fmt(d.p)+'</option>' }) }
    </select>
</div>

<!-- sub: สแตนอรั่ม – dropdown ขนาด (6 ตัว) -->
<div class="hsub hsub-stainless" style="display:none;margin-top:10px;border-top:1px solid #ccc">

```

```

        <select class="o-stainless" style="height:44px;width:100%;" onchange="calcQuote()">
            <option value="">- เลือกขนาด -</option>
            ${ HANDLE_STAINLESS.map(function(s,i){ return '<option value="'+i+'"'>'+s.n+' '+f
        </select>
    </div>

    <!-- sub: X-series (ฟรี · o-xhandle) – เฉพาะบาน X-series/SlimLux -->
    <div class="hsub hsub-xseries" style="display:none;margin-top:10px;border-top:1px solid
        <div style="background:#F0FFF4;border-radius:8px;padding:8px 10px;font-size:13px;co
            มือจับ X-series (ฟรี) – ไม่บวกราคาเพิ่ม<br>
            <span style="color:#6B7280;font-size:12px;">o-xhandle · เฉพาะบาน X-series / SlimL
        </div>
        <!-- o-xhandle ช้อน – readItem อ่าน -->
        <input type="hidden" class="o-xhandle" value="1">
    </div>

    <!-- sub: รุ่นอื่น – text + number (o-handlename + o-handleprice) -->
    <div class="hsub hsub-other" style="display:none;margin-top:10px;border-top:1px solid
        <input type="text" class="o-handlename"
            placeholder="ชื่อรุ่น เช่น HD182 / Berin"
            style="height:40px;margin-bottom:6px;" oninput="calcQuote()">
        ราคา <input type="number" class="o-handleprice"
            min="0" step="100" value="0"
            style="width:110px;height:40px;" oninput="calcQuote()"> บาท
    </div>

</div>
</label>`;

```

JS function: toggleHandleBrand + cmechTypePick

```

// เพิ่มใน script global (แทน handleBrandPick เดิม)
// multi-toggle อีสิระ – ไม่ clear แบบรุ่นอื่น
function toggleHandleBrand(btn) {
    const brand = btn.dataset.hbrand;
    const isOn = btn.classList.contains('on');

    if (isOn) {
        // ปิด: เคลียร์ค่า control ของแบรนด์นี้เท่านั้น + ช้อน sub
        btn.classList.remove('on');
        clearHandleBrandControls(btn, brand);
        const sub = btn.closest('.handle-brand-wrap').querySelector('.hsub-' + brand);
    }
}

```

```

    if (sub) sub.style.display = 'none';
  } else {
    // เปิด: ดึงแบรนด์ + โพล์ sub + set default
    btn.classList.add('on');
    const sub = btn.closest('.handle-brand-wrap').querySelector('.hsub-' + brand);
    if (sub) sub.style.display = '';
    // default Cmech = embed
    if (brand === 'cmech') {
      const ch = btn.closest('.ch');
      if (ch) { const s = ch.querySelector('.o-cmech'); if (s) s.value = 'embed'; }
    }
    // X-series: set flag
    if (brand === 'xseries') {
      const ch = btn.closest('.ch');
      if (ch) { const xh = ch.querySelector('.o-xhandle'); if (xh) xh.value = '1'; }
    }
  }
  calcQuote();
}

// เคลียร์ค่า control เฉพาะแบรนด์ที่กำหนด (ไม่แตะแบรนด์อื่น)
function clearHandleBrandControls(btn, brand) {
  const ch = btn.closest('.ch');
  if (!ch) return;
  if (brand === 'cmech') {
    const s = ch.querySelector('.o-cmech'); if (s) s.value = '';
    const a = ch.querySelector('.o-cmechawn'); if (a) a.checked = false;
  } else if (brand === 'digital') {
    const s = ch.querySelector('.o-digi'); if (s) s.value = '';
  } else if (brand === 'stainless') {
    const s = ch.querySelector('.o-stainless'); if (s) s.value = '';
  } else if (brand === 'xseries') {
    const xh = ch.querySelector('.o-xhandle'); if (xh) xh.value = '';
  } else if (brand === 'other') {
    const hn = ch.querySelector('.o-handlename'); if (hn) hn.value = '';
    const hp = ch.querySelector('.o-handleprice'); if (hp) hp.value = '0';
  }
}

// sync ชิป Cmech type → select ช้อน (ไม่เปลี่ยน)
function cmechTypePick(btn) {
  const sub = btn.closest('.hsub-cmech');
  if (!sub) return;
  sub.querySelectorAll('[data-val]').forEach(function(c) { c.classList.remove('on'); });
}

```

```
btn.classList.add('on');
const sel = sub.querySelector('.o-cmech');
if (sel) { sel.value = btn.dataset.val; sel.dispatchEvent(new Event('change', {bubbles:
}
```

มือจับ X-series (.o-xhandle) — default ใหม่: รวมใน toggle แปรนัยเป็นตัวที่ 4 "X-series (ฟรี)" · sub แสดงข้อความอธิบาย + hidden input value="1"
ไม่บวกเงิน · เฉพาะบาน X-series / SlimLux · (L2299 ในโค้ดเดิม)

มือจับ Cmech หลบมุ้ง (.o-cmechawn) — default ใหม่: รวมใน sub ของ Cmech เป็น checkbox ย่อยท้ายสุด (โพล์เมื่อตีก Cmech)
เฉพาะบานกระทุ้ง · เมื่อปิด Cmech toggle ต้อง clearHandleBrandControls เคลียร์ .o-cmechawn ด้วย

ข้อสำคัญ — ราคาบวกสะสม: readItem/calcQuote อ่าน .o-digi, .o-stainless, .o-cmech, .o-handleprice แยกกัน และบวกรวมตามที่ logic เดิมทำอยู่แล้ว — ไม่ต้องแก้ logic · แคะให้แต่ละ control มีค่าถูกต้องเมื่อ toggle ปิด (ค่าว่าง/0)

3B. Consolidate ก้อน 2 — มุ้ง (4 ช่อง → 1 กล่อง)

สถานะปัจจุบัน (index.html L2461–2469): ช่อง o-mosqw, o-mosqh, o-mosqpanels, o-mosqfabric, o-mosqcolor โพล์ทั้งหมด แม้ยังเลือก o-mosq = "" (ไม่ใส่) — เซลล์สั่งว่าต้องกรอกหรือเปล่า
เป้าหมาย: ซ่อนทั้งหมดถ้า o-mosq = "" · โพล์เมื่อเลือกมุ้ง · จัดอยู่กล่องเดียวกัน

การทำงานที่ต้องการ

1. dropdown .o-mosq อยู่บนสุดกล่อง — ค่า default = "" (ไม่ใส่)
2. ถ้า .o-mosq = "" → ซ่อน: ผ้ามุ้ง + ขนาด + จำนวนบาน + สีกรอบทั้งหมด
3. ถ้า .o-mosq มีค่า → โพล์ทั้งกลุ่มในกล่องสีฟ้าใต้ dropdown
4. สีกรอบมุ้ง (.o-mosqcolor) เปลี่ยนจาก dropdown → ชิป 4 ตัว (ตามสีบาน / ชาฮาร่า / KL พิเศษ / KL ลายไม้)
5. ผ้ามุ้ง (.o-mosqfabric) คง dropdown (5 ตัว)
6. ขนาดมุ้ง (o-mosqw/h) เว้นว่าง = auto จากบานหลัก — label "auto จากบาน" · ถูกต้องแล้ว คงไว้

HTML Pattern — กล่องมุ้งรวม

```
// แทนที่ 4 label แยก (L2465–2469) ด้วยกล่องนี้กล่องเดียว
// control จริงทั้งหมดอยู่ใน DOM เดิม (ไม่ซ่อน) — readItem อ่านได้ปกติ
h += `
```



```

<label class="opt" style="width:100%;">
  <b>มุ้ง</b>
  <div class="mosq-wrap" style="
    background:#E3F2FD;border:1px solid #90CAF9;
    border-radius:10px;padding:10px 12px;margin-top:4px;">

    <div style="font-size:11px;font-weight:700;color:#1565C0;margin-bottom:8px;">
      เลือกชนิดมุ้ง – "ไม่ใส่" = ซ่อนรายละเอียดทั้งหมด
    </div>

    <!-- dropdown ชนิดมุ้ง (o-mosq) -->
    <select class="o-mosq" style="height:44px;width:100%;"
      onchange="mosqGroupToggle(this); calcQuote();">
      <option value="">ไม่ใส่</option>
      ${ MOSQUITO_SCREEN.filter(...).map(...).join('') }
    </select>

    <!-- กลุ่มรายละเอียด – ซ่อน default -->
    <div class="mosq-detail-group" style="
      display:none;margin-top:10px;
      border-top:1px solid #90CAF9;padding-top:10px;">

    <!-- ขนาดมุ้ง (o-mosqw, o-mosqh, o-mosqpanels) -->
    <label class="opt">
      ขนาดมุ้ง <span style="font-size:11px;color:#0369A1;">[auto จากบาน]</span><br>
      กว้าง <input type="number" class="o-mosqw" min="0" step="0.1" value=""
        placeholder="ม." style="width:64px;height:36px;" oninput="calcQuote()">
      × ยาว <input type="number" class="o-mosqh" min="0" step="0.1" value=""
        placeholder="ม." style="width:64px;height:36px;" oninput="calcQuote()">
      · บาน <input type="number" class="o-mosqpanels" min="0" step="1" value=""
        placeholder="auto" style="width:56px;height:36px;" oninput="calcQuote()">
    </label>

    <!-- ผ้ามุ้ง (o-mosqfabric) – คง dropdown -->
    <label class="opt">ผ้ามุ้ง
      <select class="o-mosqfabric" style="height:36px;" onchange="calcQuote()">
        <option value="fiber_gray" selected>ไฟเบอร์เทา (default)</option>
        <option value="fiber_black">ไฟเบอร์ดำ</option>
        <option value="anti_pet">กันแมว/หมา +800</option>
        <option value="stainless">สแตนเลส +1,200</option>
        <option value="safety08">สแตนเลส 0.8มม.</option>
      </select>
    </label>

```

```

<!-- สีกกรอบมุ้ง (o-mosqcolor) - เปลี่ยนเป็นชิป -->
<label class="opt" style="width:100%;">สีกกรอบมุ้ง
  <div class="chip-group chip-sm">
    <button type="button" class="chip on" data-val=""
      onclick="chSetChip(this,'o-mosqcolor')">ตามสีบาน</button>
    <button type="button" class="chip" data-val="sahara"
      onclick="chSetChip(this,'o-mosqcolor')">เทาชาฮาร่า</button>
    <button type="button" class="chip" data-val="kl_special"
      onclick="chSetChip(this,'o-mosqcolor')">KL พิเศษ</button>
    <button type="button" class="chip" data-val="kl_wood"
      onclick="chSetChip(this,'o-mosqcolor')">KL ลายไม้</button>
  </div>
  <!-- o-mosqcolor ซ่อน - readItem อ่านจากตรงนี้ -->
  <select class="o-mosqcolor" style="display:none;" onchange="calcQuote()">
    <option value="">ตามสีบาน (ฟรี)</option>
    <option value="sahara">เทาชาฮาร่า (×0.5)</option>
    <option value="kl_special">เคแอลอบพิเศษ (×0.5)</option>
    <option value="kl_wood">เคแอลลายไม้ (×0.5)</option>
  </select>
</label>

</div><!-- /mosq-detail-group -->
</div><!-- /mosq-wrap -->
</label>`;

```

JS function: mosqGroupToggle

```

// เพิ่มใน script global
function mosqGroupToggle(sel) {
  const wrap = sel.closest('.mosq-wrap');
  if (!wrap) return;
  const grp = wrap.querySelector('.mosq-detail-group');
  if (grp) grp.style.display = sel.value ? '' : 'none';
}

```

ข้อสำคัญ — มุ้งโหมด B (.o-screen_existing · L2472): checkbox "ติดมุ้งบานเดิม" อยู่ใน if(p.cat=== 'มุ้ง')

— เป็น G5 ไม่ใช่ G1 ไม่ต้องรวมในกล่อง G1 นี้ เว้นไว้ตามเดิม

4. HTML Pattern: select → ชิป (วิธีทำ)

กลยุทธ์: ซ่อน select เดิม (display:none) แล้วใส่ div ชิปด้านบน — ชิปแต่ละตัวเมื่อกดจะ set .value ของ select เดิม แล้ว fire Event('change') เพื่อให้ readItem / calcQuote รับรู้โดยไม่ต้องแก้ logic เลย

Pattern A: ชิป 2 ปุ่ม (ประเภท .i-type)

```
<!-- ใน addItem template – แทน select class="i-type" เดิม -->
<div class="full">
  <label class="field-label">ประเภท</label>
  <div class="chip-group chip-2up">
    <button type="button" class="chip on"
      data-val="door" onclick="chSetChip(this,'i-type')">ประตู</button>
    <button type="button" class="chip"
      data-val="window" onclick="chSetChip(this,'i-type')">หน้าต่าง</button>
  </div>
  <select class="i-type" style="display:none;">
    <option value="door">ประตู</option>
    <option value="window">หน้าต่าง</option>
  </select>
</div>
```

Pattern B: ชิปเล็ก (ราง, ล็อค ฯลฯ)

```
h += `<label class="opt" style="width:100%;">
  ราง
  <div class="chip-group chip-sm">
    <button type="button" class="chip ${ _brDef==='กันน้ำ'? 'on':'' }"
      data-val="กันน้ำ" onclick="chSetChip(this,'o-bottomrail')">รางกันน้ำ</button>
    <button type="button" class="chip ${ _brDef==='เดี่ยว'? 'on':'' }"
      data-val="เดี่ยว" onclick="chSetChip(this,'o-bottomrail')">รางเดี่ยว 7 มม.</button>
  </div>
  <select class="o-bottomrail" style="display:none;" onchange="calcQuote();">
    <option value="กันน้ำ" ${ _brDef==='กันน้ำ'? 'selected':'' }>รางล่าง (รุ่นกันน้ำ)</option>
    <option value="เดี่ยว" ${ _brDef==='เดี่ยว'? 'selected':'' }>รางล่าง (รุ่นรางเดี่ยว 7 มม.)</option>
  </select>
</label>`;
```

Helper function: chSetChip (เพิ่มใน JS global)

```
function chSetChip(btn, selectClass) {
  const ch = btn.closest('.ch');
```

```

if (!ch) return;
const val = btn.dataset.val;
ch.querySelectorAll(`.chip[onclick*="${selectClass}"]`).forEach(function(c) {
  c.classList.remove('on');
});
btn.classList.add('on');
const sel = ch.querySelector('.' + selectClass);
if (sel) {
  sel.value = val;
  sel.dispatchEvent(new Event('change', { bubbles: true }));
}
}

```

ข้อควรระวัง selector: ชิปใน buildItemOpts จะอยู่ใน .i-opts ซึ่ง innerHTML ถูก rebuild ทุกครั้ง ที่ i-group หรือ i-prod เปลี่ยน — ชิปจะถูก regenerate อัตโนมัติ ไม่ต้อง hook พิเศษ แต่ต้อง set ค่า default ของชิปให้ตรงกับ _brDef / _itypeNow ตอน build เสมอ

5. CSS ที่ต้องเพิ่มใน <style>

```

/* ===== CHIP CONTROLS (G1 UX Redesign) ===== */
.chip-group { display: flex; gap: 8px; flex-wrap: wrap; margin-top: 4px; }
.chip {
  display: inline-flex; align-items: center; justify-content: center;
  min-height: 44px; padding: 8px 14px;
  border: 1.5px solid var(--line); border-radius: 10px;
  background: #fff; color: var(--ink);
  font-size: 14px; font-family: inherit; font-weight: 600; cursor: pointer;
  line-height: 1.3; text-align: center;
  transition: background .12s, border-color .12s;
  -webkit-tap-highlight-color: transparent;
}
.chip:active { background: var(--redbg); }
.chip.on { background: var(--red-dark); border-color: var(--red-dark); color: #fff; }
.chip-2up .chip { flex: 1; font-size: 16px; min-height: 52px; }
.chip-sm .chip { min-height: 40px; padding: 6px 12px; font-size: 13px; }

```

เพิ่ม CSS ต่อท้าย <style> ที่มีอยู่แล้ว (ไม่ทับ rule เดิม)
ตัวแปร --red-dark มีอยู่แล้วในโค้ด (#B3151D) — ใช้ได้เลย

6. จุดโค้ดที่ต้องแก้ (พร้อม line reference)

จุด	บรรทัด	งาน	ความเสี่ยง
addItem template	2099– 2128	เรียงลำดับใหม่ (prod ขึ้นก่อน type) · เปลี่ยน .i- type select → chip + hidden select	กลาง อย่าลืมซ่อน select เดิม
buildItemOpts — ราง	2334	เปลี่ยน o-bottomrail select → chip (Pattern B)	สูง _brDef ต้องตรง default ชิป
buildItemOpts — ชุดล้อค	2345, 2353	เปลี่ยน o-slidelock select → chip · มี 2 ที่ (บานเลื่อน + PC Door)	สูง มี 2 branch แก้ให้ครบ
buildItemOpts — มีอจับรวบ อัปเดต: multi	2281– 2299	แทน 4 label แยก ด้วยกล่อง handle-brand- wrap · toggle แบนต์อีสระ 5 ตัว (Cmech/digital/stainless/xseries/other) เพิ่ม toggleHandleBrand() + clearHandleBrandControls() + cmechTypePick() ใน sub-cmech ใส่ .o-cmechawn checkbox ย่อย · ใน sub-xseries ใส่ hidden input .o- xhandle	สูง clearHandleBrandControls เคลียร์เฉพาะแบรนด์ตัวเองเท่านั้น · อย่าลืม .o-cmechawn ใน sub- cmech
buildItemOpts — มั่งรวบ ใหม่	2461– 2469	แทน 4 label แยก ด้วยกล่อง mosq-wrap + mosq-detail-group (ซ่อน default) · เพิ่ม mosqGroupToggle() · o-mosqcolor เปลี่ยน เป็นชิป	กลาง ตั้ง display:none ให้ถูก ตอน build HTML
buildItemOpts — Cmech (ชิป)	2290	o-cmech select (ฝัง/เมโทร) → ชิปใน sub- cmech · o-cmechcolor คง dropdown (7 สี)	กลาง
buildItemOpts — แผ่นหีบส้าง	2562	o-solidlower → chip (3 ตัว)	สูง show/hide .o- solidlower-wrap ต้อง trigger จาก chip onclick
buildItemOpts — ครอบวงกบ	2565	o-fcsides → chip (3 ตัว) + .o-fcm ช่องกรอก ต่อท้าย	กลาง

จุด	บรรทัด	งาน	ความเสี่ยง
buildItemOpts — เสริมคาน	2375	o-beamm → chip (4 ตัว) + .o-beammmlen ต่อท้าย	กลาง
script global	ใหม่	เพิ่ม: chSetChip() · toggleHandleBrand() · clearHandleBrandControls() · cmechTypePick() · mosqGroupToggle()	ต่ำ function ใหม่ ไม่กระทบ ของเดิม

7. Before / After สรุป

Before (~31 ช่อง)

- "แบบ" อยู่อันดับ 4 — เลื่อนหา
- "ประเภท" = dropdown popup 2 ตัว
- ราง/ล๊อค/Cmech = dropdown แม้ตัวเลือกน้อย
- มือจับ 4 ช่องโพล์พร้อมกัน — ไม่ชัดว่าเลือกได้กี่แบรนด์ ·
ช่องว่างคิดราคาผิด
- มุ่ง 4 ช่องกระจาย โพล์แม้ยังไม่เลือกมุ่ง
- tap target เล็ก (select height:32px)

After

- "แบบ" ขึ้นอันดับ 2 ทันที
- "ประเภท" = 2 ปุ่มใหญ่ tap ได้เลย (52px)
- 8 ช่อง (≤4 ตัวเลือก) เปลี่ยนเป็นชิป
- มือจับ 1 กล้อง multi-toggle: ดั๊กแบรนด์ที่ใช้ ได้หลายอัน ·
บวกราคาสะสมถูก
- มุ่ง 1 กล้อง: ซ่อนผ้า/ขนาด/สีกรอบถ้า "ไม่ใส่"
- ทุกชิปสูง ≥40px (มาตรฐาน mobile)
- ~14 ช่อง default (ยังไม่ดั๊กมือจับ/มุ่ง) / ~22 ช่อง full (ลด
~29%)

ผลลัพธ์คาดหวัง: เซลล์กรอกฟอร์ม 1 รายการ G1 (บานเลื่อน+มุ่ง) บนมือถือ ลดจาก ~16 tap/swipe เหลือ ~9 tap —
ลดเวลากรอกประมาณ 40–45%

8. ข้อควรระวัง / QA Checklist



readItem ครบ: หลังแก้ทดสอบ genQuote 1 รายการ G1 — ตรวจสอบว่า optSel มี cmech / mosqld / mosqFabric /
mosqColor / bottomrail / slidelock ถูกต้อง



toggleHandleBrand ไม่ clear ข้ามแบรนด์: เมื่อปิด Cmech ต้องเคลียร์เฉพาะ .o-cmech / .o-cmechawn — ห้าม
แตะ .o-digi หรือ .o-stainless · ป้องกันราคาหาย



ราคาบวกสะสมถูกต้อง: ดั๊ก Cmech + ดิจิตอล + สแตนอรัม พร้อมกัน → calcQuote ต้องบวกทั้ง 3 ชั้น · ทดสอบ
genQuote แล้วเช็ควัดรวม

- ⚠️ **mosqGroupToggle** ทำงานครั้งแรก: ตอน buildItemOpts สร้าง HTML ใหม่ — mosq-detail-group ต้อง display:none ถ้า o-mosq = "" (set ใน HTML string โดยตรง)
- ⚠️ **buildItemOpts rebuild:** chip และกล่องทั้งหมดจะถูก regenerate เมื่อ i-prod / i-group เปลี่ยน — toggle state จะ reset ทุกครั้ง · พฤติกรรมนี้ถูกต้องแล้ว (ไม่ต้อง persist)
- ⚠️ **i-type.value** ต้องอัปเดตก่อน **refreshItype()**: select ยังอยู่ใน DOM (แคช่อน) + chip fire change event → ทำงานปกติ
- ⚠️ **o-solidlower show/hide:** dispatchEvent change จาก chip → select.onChange inline trigger .o-solidlower-wrap และ .o-sl-colorwrap ได้ปกติ (chSetChip ทำอยู่แล้ว)
- ✅ **collapseOthers / toggleCh:** ไม่กระทบ — chip และกล่องใหม่อยู่ภายใน .ch DOM เดิม
- ✅ **global default color/glass:** apply global defaults (L2133) อ่าน .i-color/i-glass ไม่ใช่ chip ใหม่ ไม่กระทบ
- ✅ **ก้อนม้ง / 8 ชิปเดิม / ลำดับแบบ #2:** ไม่มีการแก้ไข — ดิอยู่แล้ว

9. ความเสี่ยง / จุดต้องระวัง

จุด	รายละเอียด	ผลต่อ UX / ราคา
X-series + แบนด์อื่น พร้อมกัน	X-series ฟรี — แต่ถ้าตีกพร้อม Cmech หรือ ดิจิตอล ต้องแน่ใจว่า readItem ไม่นับ xhandle เป็นราคา	ดูแล value="" เมื่อ toggle ปิด · readItem logic เดิมอ่าน o-xhandle อยู่แล้ว
.o-cmechawn กับ บานที่ไม่ใช่กระทู้	checkbox หลบม้งอยู่ใน sub-Cmech (โพล์ทุกครั้งที่ตั้ง Cmech) แต่ logic จริงใช้กับบาน กระทู้เท่านั้น	ถ้า developer ไม่ซ่อนตาม i-prod → เซลล์ ตักโดยไม่รู้ · ควรซ่อน checkbox เมื่อ i-prod ไม่ใช่บานกระทู้
ขนาดม้ง (o-mosqw/h) auto	เว้นว่าง = auto จากบานหลัก — ยืนยันแล้วว่าถูกต้อง (มิติพื้นที่)	label "auto จากบาน" ในตราฟูกแล้ว · คงไว้

10. แนวทางขยาย Pattern ไปกลุ่มอื่น (G2-G7)

กฎ generic ที่ทำซ้ำได้:

กฎ A: select ≤4 ตัวเลือก → chip · select ≥5 → คง dropdown

กฎ B (Consolidate): control กลุ่มเดียวกันที่กระจาย → รวบรวมเป็นก้อน · เลือกชนิดก่อน ค่อยโพล์รายละเอียด

ใช้ function chSetChip / toggleHandleBrand / mosqGroupToggle เดิม (global) ไม่ต้องเขียนใหม่ต่อ group

ตัวอย่าง G2 (ระแนง/รั้ว) ที่คาดว่าจะ chip ได้:

- .o-hmode (ปิด/ต่อ) — 2 ตัว → chip
- .o-bgdir (ทิศระแนง) — 2 ตัว (ตั้ง/นอน) → chip
- .o-bocdir (ทิศระแนงเปิดปิด) — 2 ตัว → chip
- .o-roofbatten (แป) — 2 ตัว (เดี่ยว/คู่) → chip [G3]
- .o-roofframe (โครงสร้าง) — 2 ตัว → chip [G3]

ขั้นตอนไป: เมื่อ G1 ผ่าน QA แล้ว ใช้ SPEC นี้เป็น template สำหรับ SPEC-G2, SPEC-G3 ฯลฯ เปลี่ยนเฉพาะตาราง "ช่องที่เปลี่ยน" และ line reference